

NLP

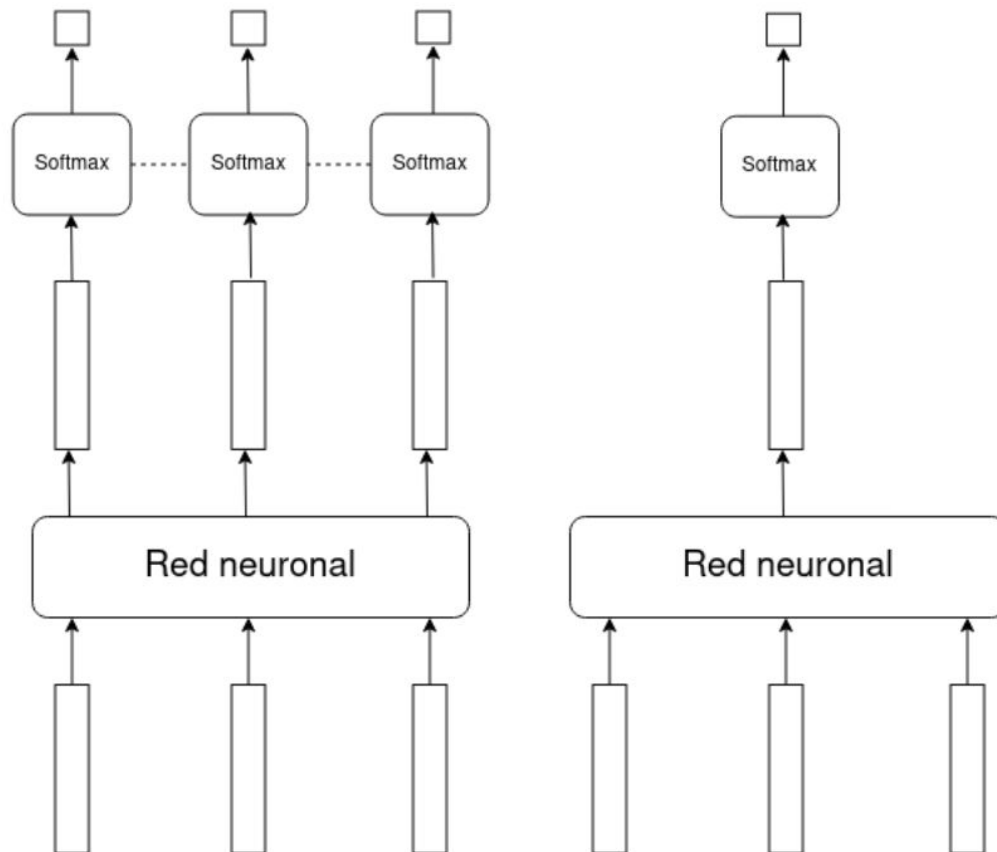
Otras arquitecturas para
procesar secuencias:
CNN y Attention

Josselyn Ordóñez

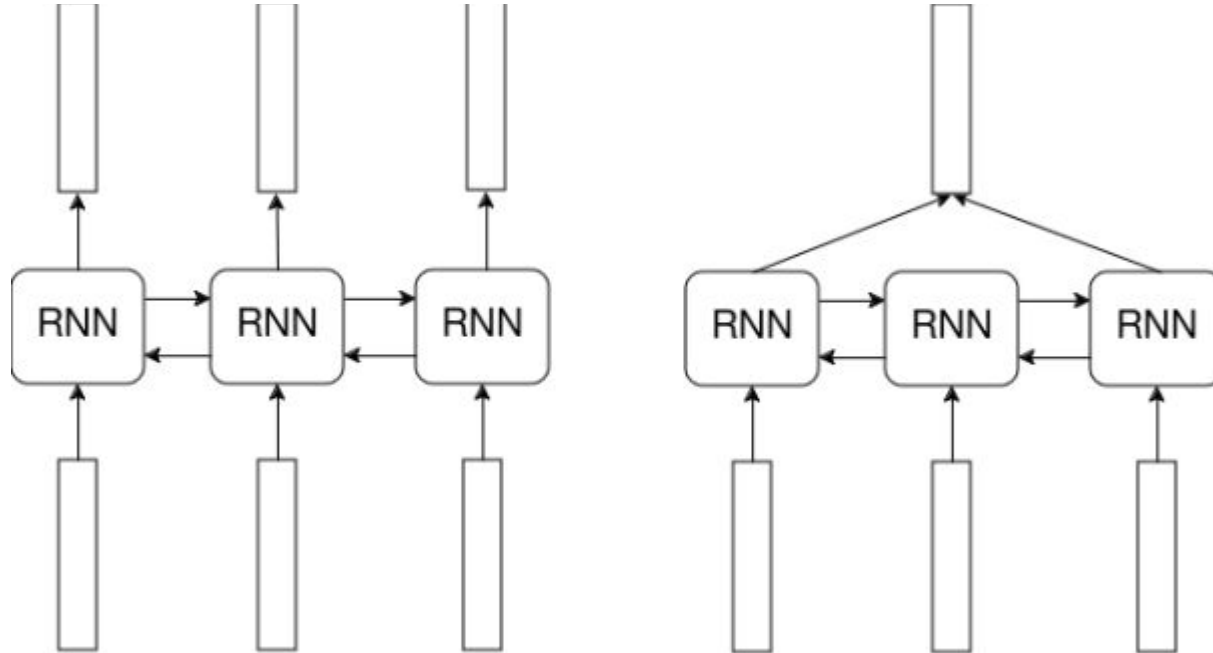
Problemas de clasificación en texto a partir de secuencias



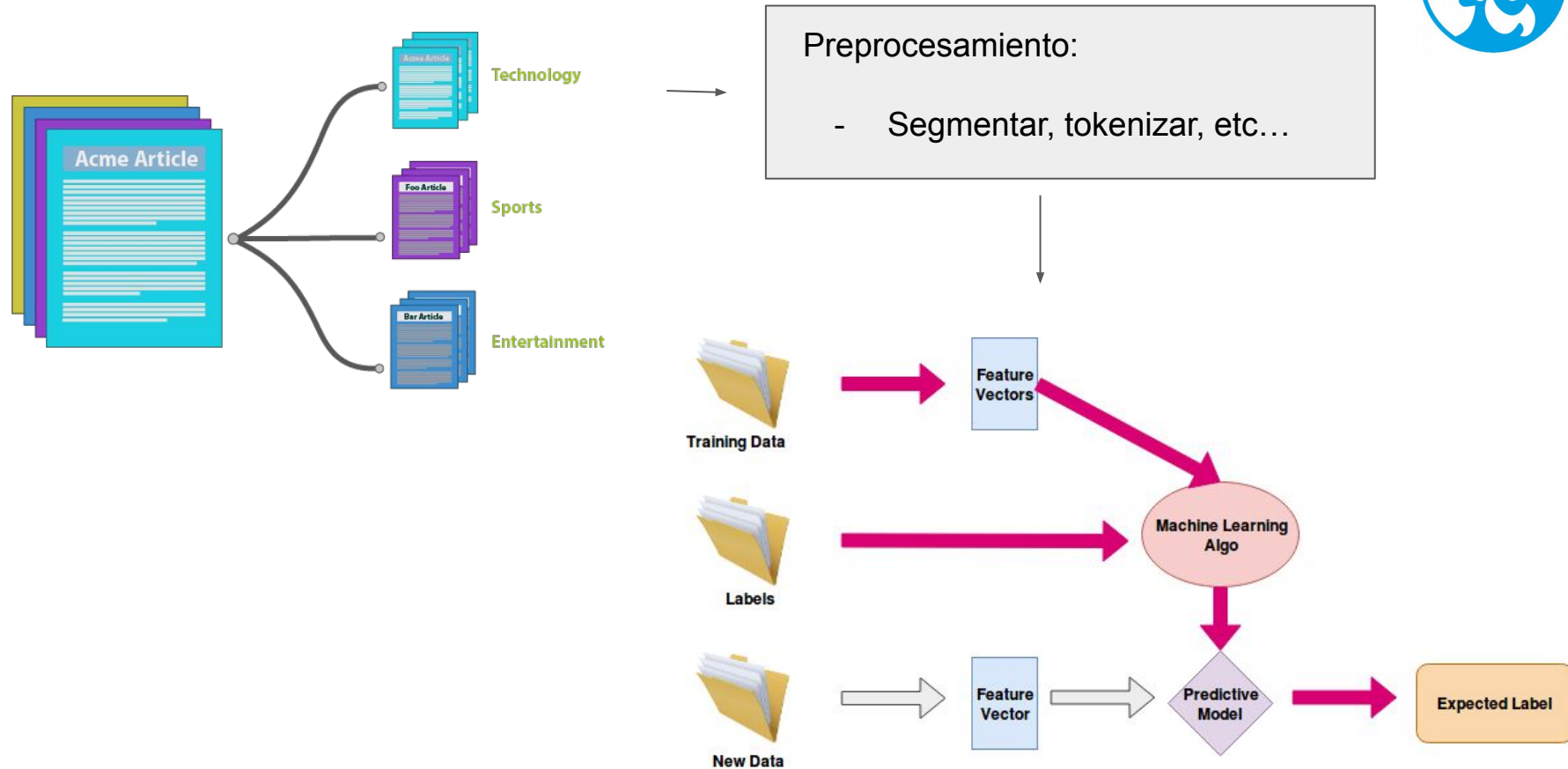
- Clasificación en tópicos
- Sentiment analysis
- Modelos de lenguaje
- NER



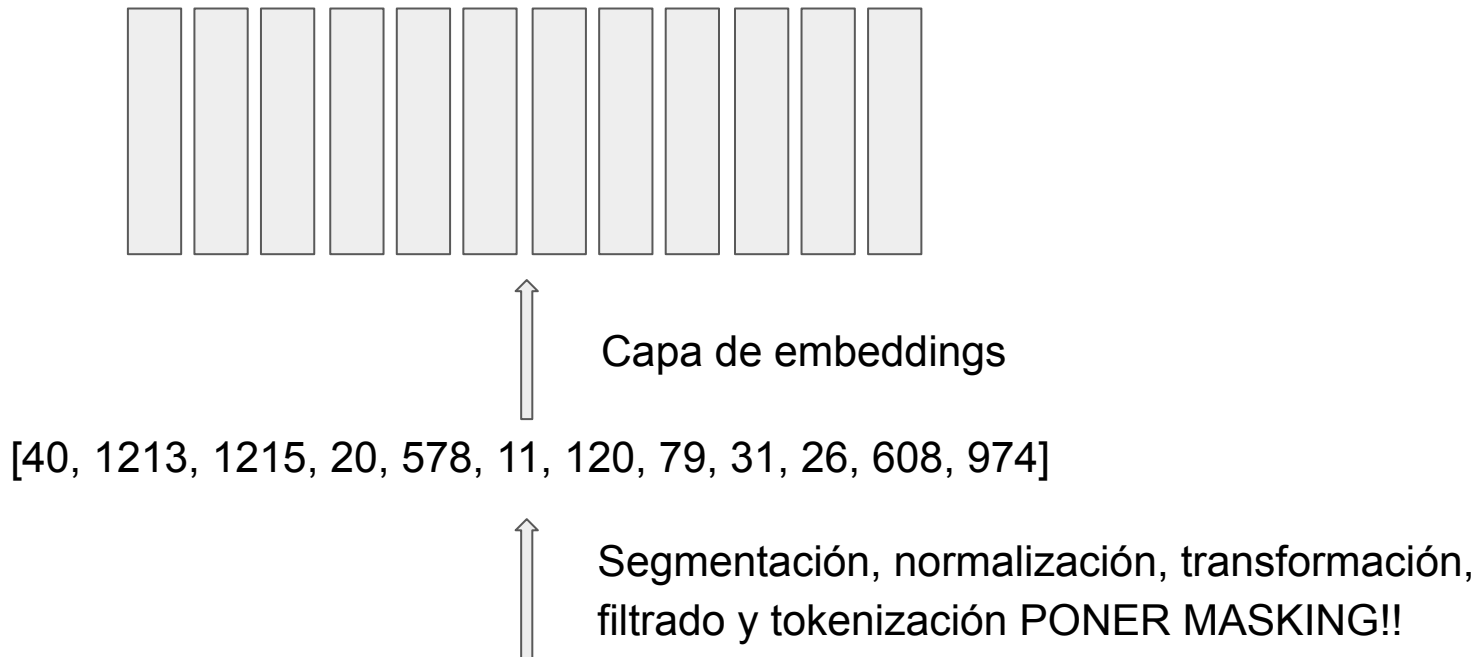
Procesando secuencias con RNNs



Modelo de clasificación de texto

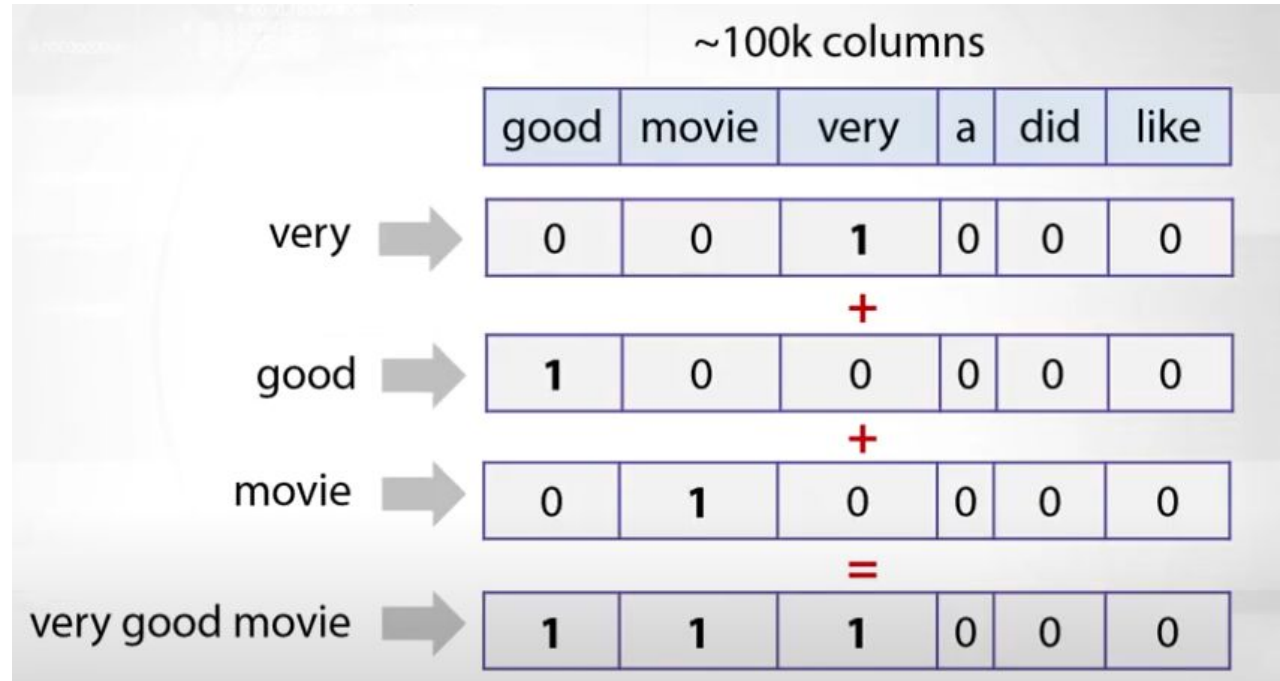


De texto a secuencias de embeddings

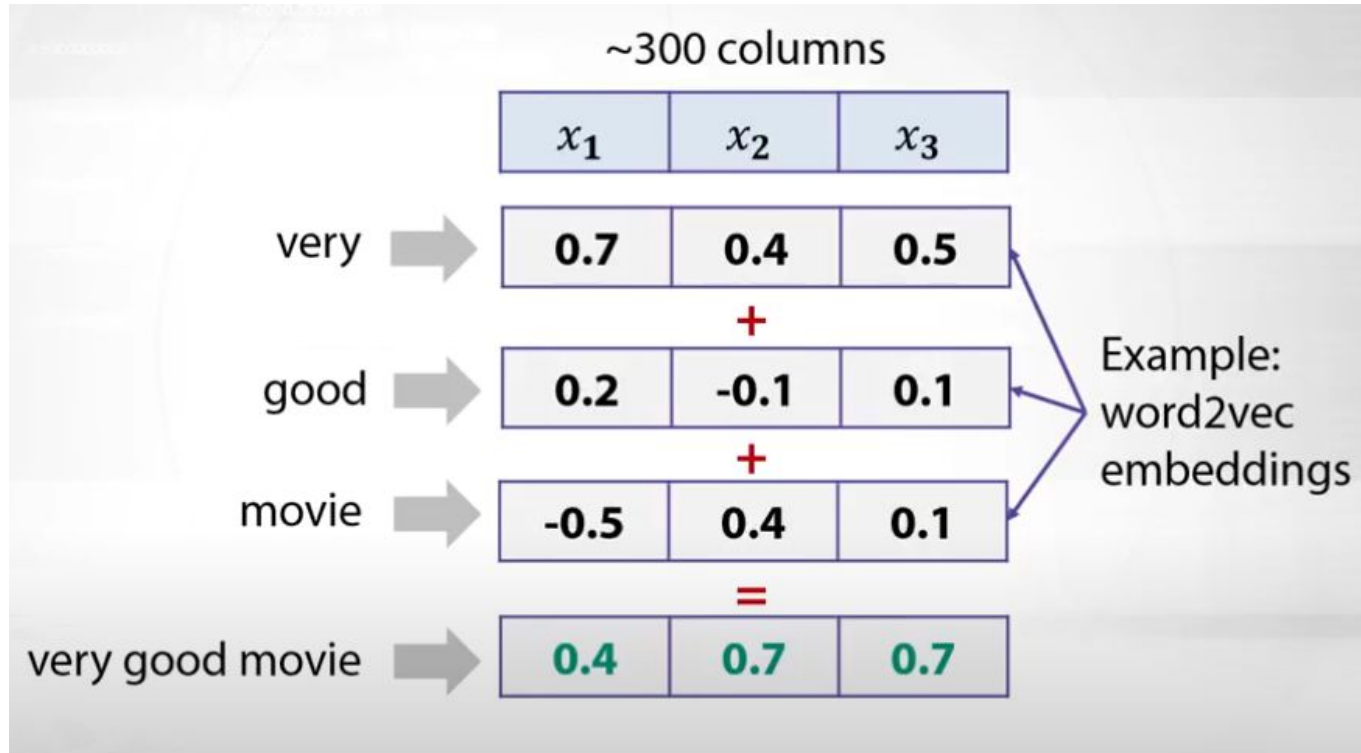


"Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo"

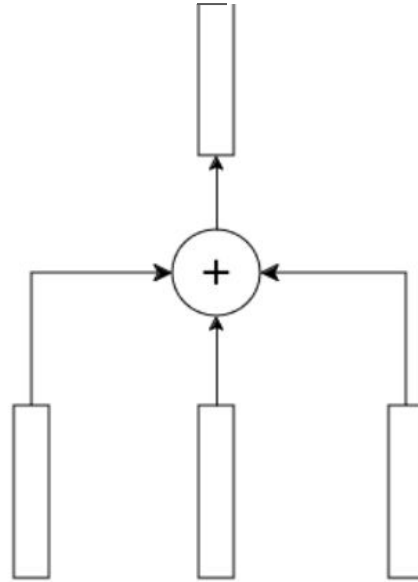
Representación One Hot Encoding



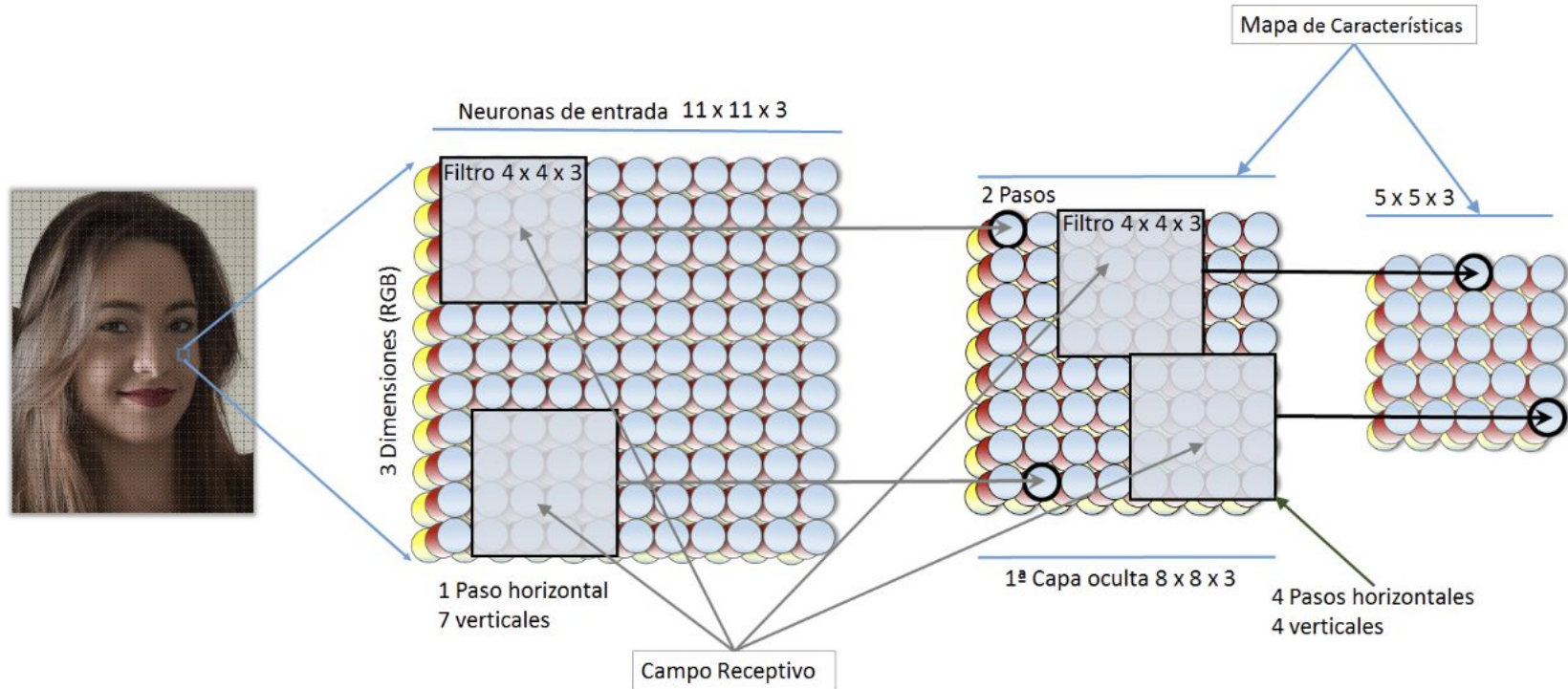
Representación por Embedding



Modelo básico de clasificación a partir de embeddings



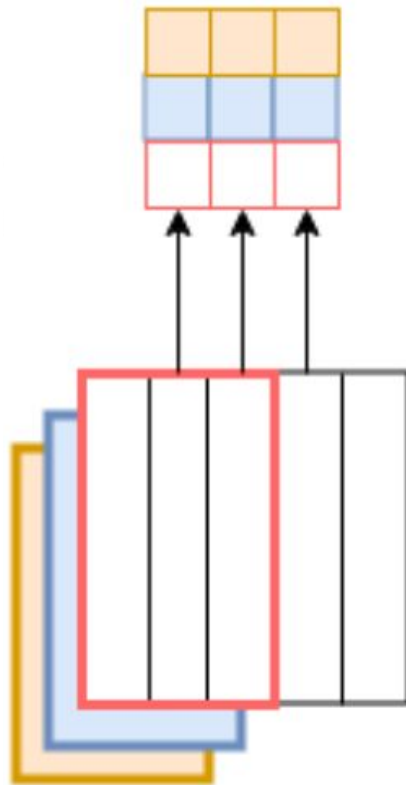
Arquitecturas Convolucionales



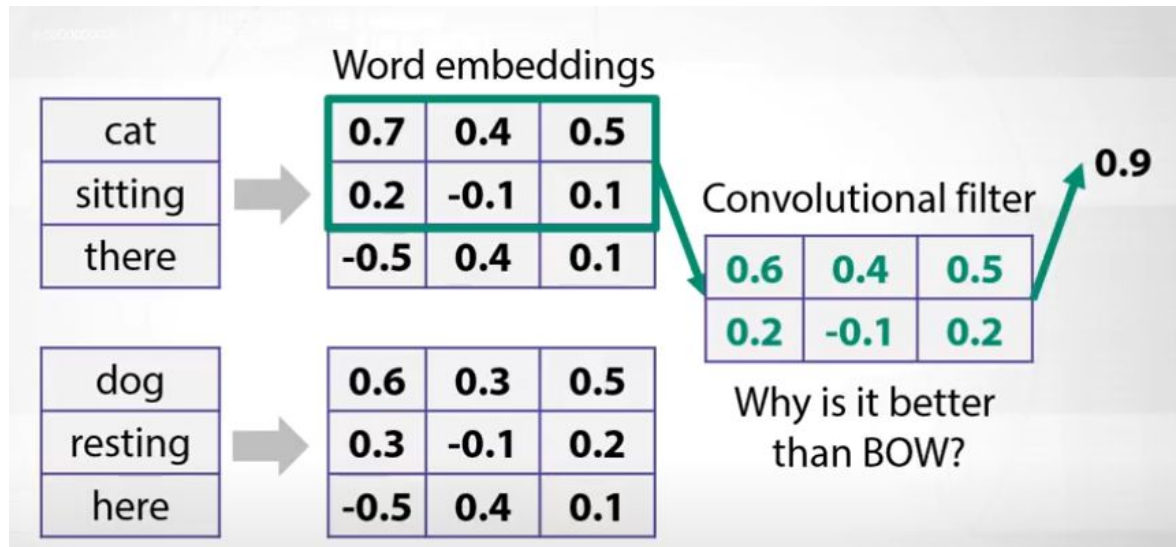
Arquitecturas Convolucionales para procesar secuencias



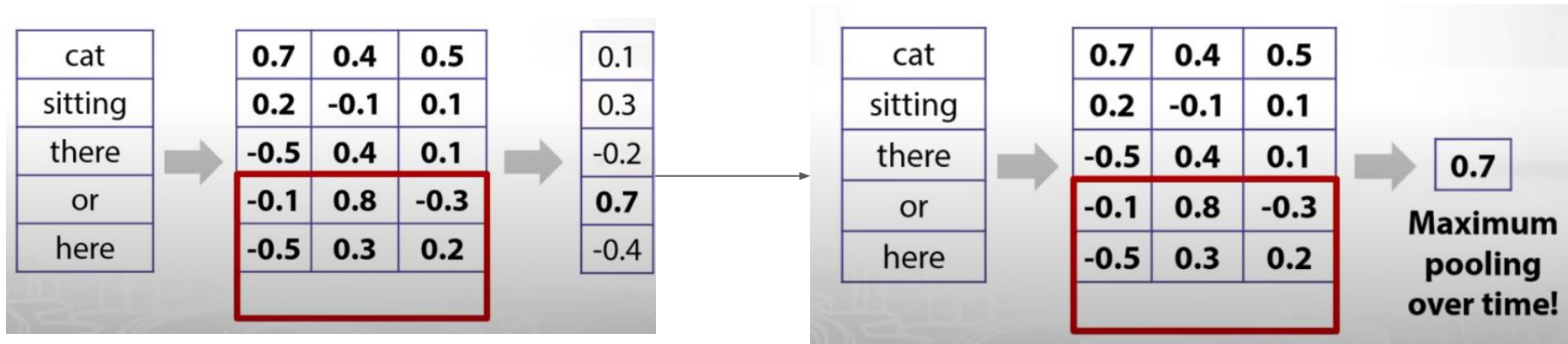
- Convolución 1D
- Dimensión de embedding==cantidad de canales
- Tamaño de contexto==tamaño de filtro



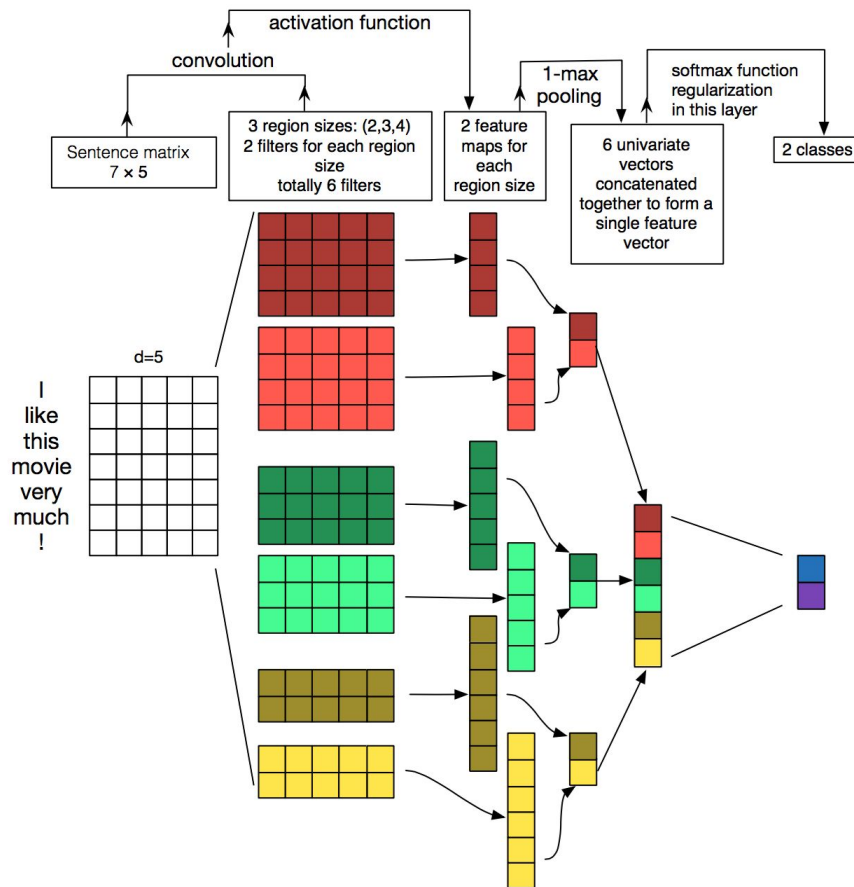
Convolución 1D: representación de n-grams



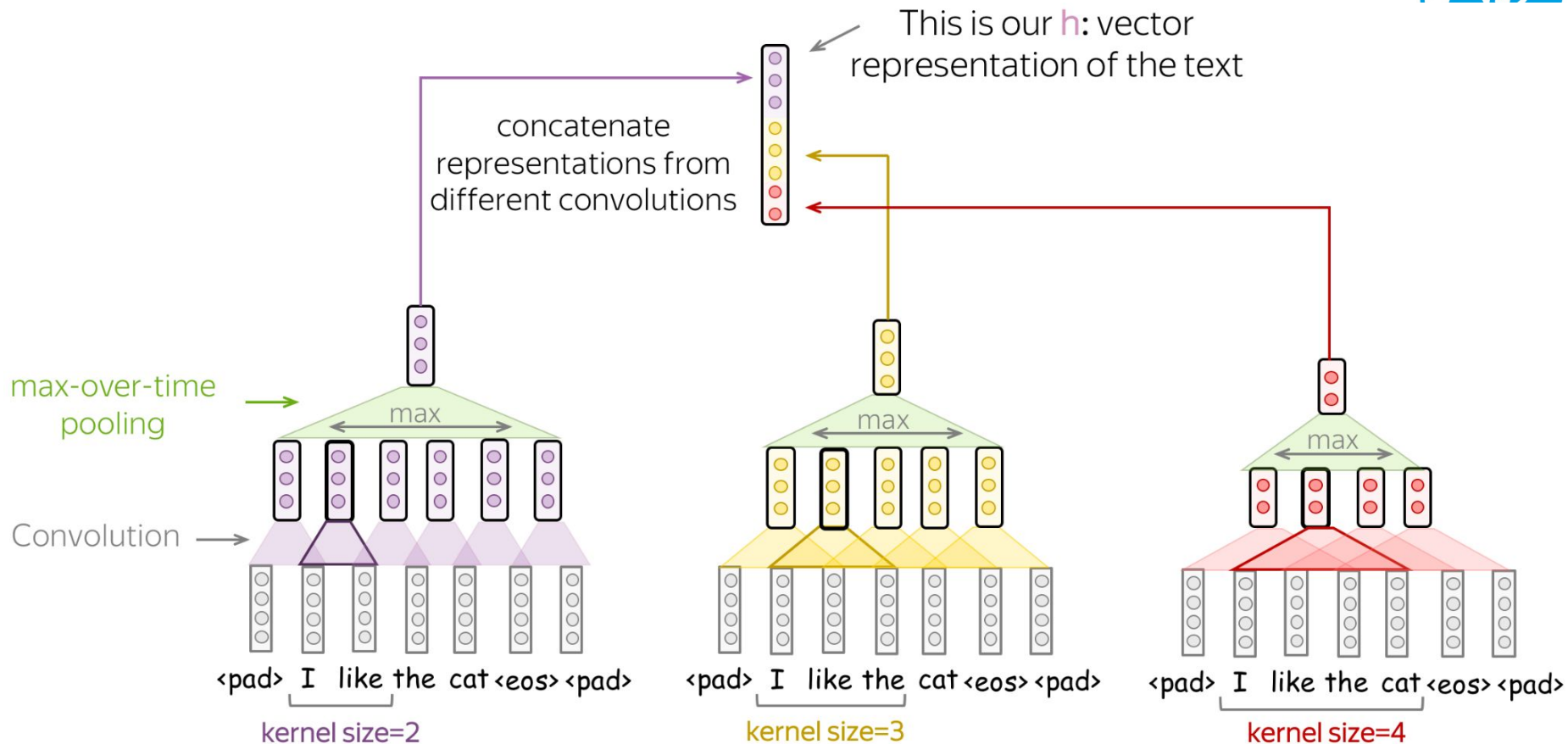
Pooling: nos interesá qué pero no dónde



TextCNN



TextCNN



Mecanismo de atención



En general, un mecanismo de atención es una transformación de secuencias de embeddings a secuencias de embeddings de forma ponderada y paralela.

Existen varios tipos pero las operaciones fundamentales consisten en:

- *El cálculo un vector de pesos/scores de atención .*
- *La construcción de un vector ponderado que es fácilmente paralelizable a lo largo del tamaño de la secuencia.*

***¡La degradación del gradiente es independiente del tamaño de la secuencia!
Pero se debe fijar el tamaño máximo de secuencia a procesar.***

*A futuro veremos que el mecanismo de **self-attention** es el que utilizan las arquitecturas **transformer**.*

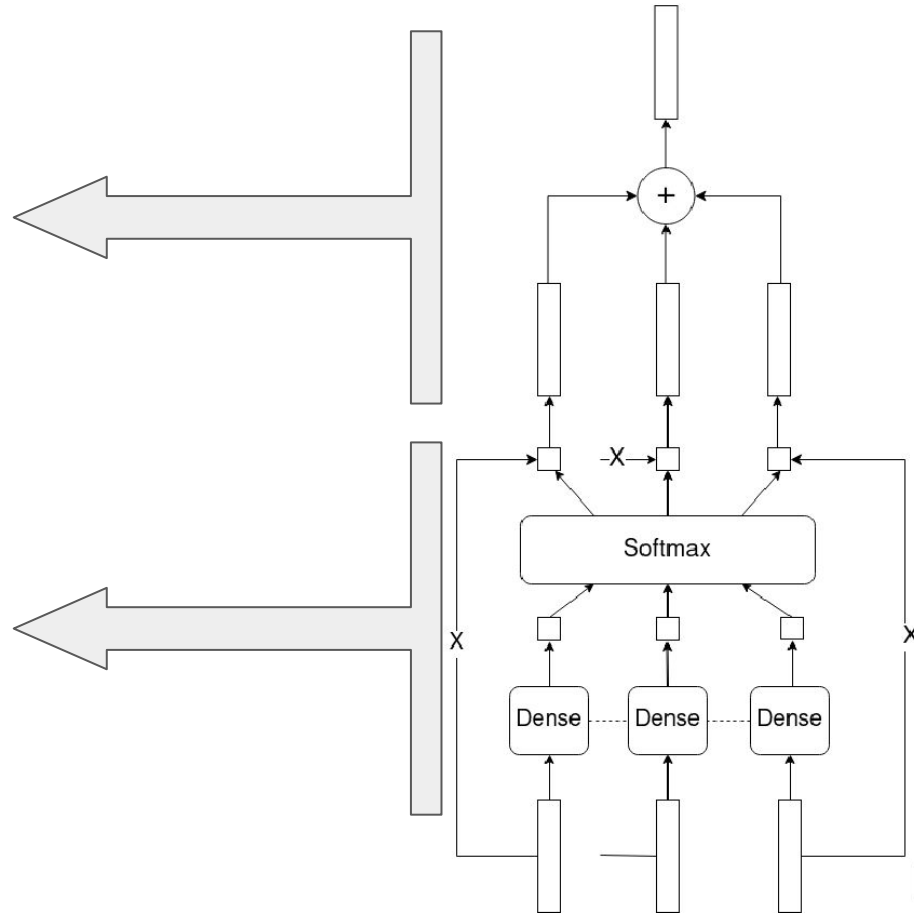
Feed-forward attention



Cálculo de vector
ponderado,
paralelizable en el
tamaño de la secuencia

Cálculo de vector de
pesos

¡Es BOW!



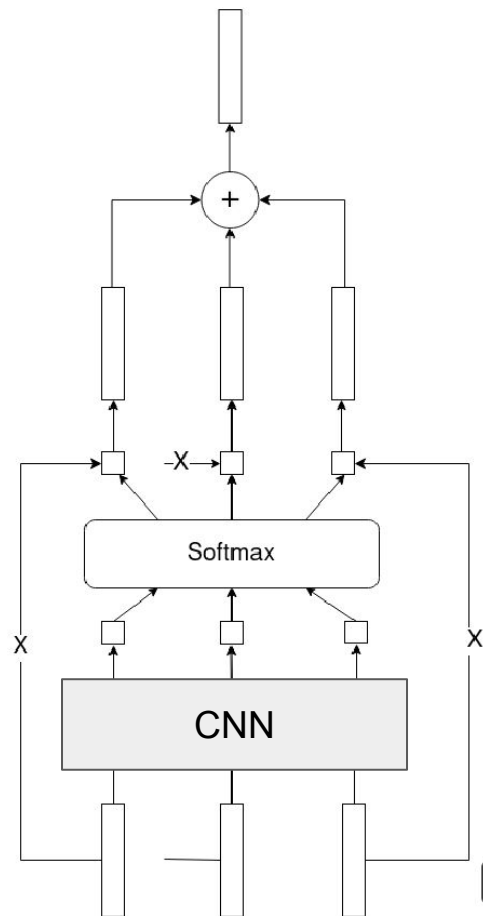
Attention via Recurrent Networks



Cálculo de vector
ponderado,
paralelizable en el
tamaño de la secuencia

Cálculo de vector de
pesos

¡Es recurrente!



Attention via Recurrent Networks



Cálculo de vector
ponderado,
paralelizable en el
tamaño de la secuencia

Cálculo de vector de
pesos

¡Es recurrente!

